多平台协同定位硬件接入与仿真测试阶段报告

联调验证方案与后续能力建设

浙江大学项目组

2026 年 10 月 23 日 | 阶段技术沟通版 V1.0

本报告以三节点协同定位为当前验证基线，面向近岸复杂地形、多平台协同机动等应用的系统联调需求，说明已形成的硬件与软件能力、可复现证据和后续验收路径。文中“我方”统一指浙江大学项目组；通信、决策、规划与控制等专业模块按合作接口衔接。

1. 阶段结论与本次报告的依据

当前已经形成可在实盒运行的 UWB 相对定位基线，以及从传感器采集、联合录包、离线分析到结果发布的完整工具链。201 盒能够接收三盒间测距并持续输出三车相对位置。最新两组含在线输出的记录分别得到 1660 帧和 1692 帧位置，输出频率约 9.24 和 9.42 赫兹。这些成果说明项目已具备开展定位结果显示、消息接口与异常状态联调的基础。

为提高动态定位能力，项目已形成独立 RTE 算法库和三车 ROS 2 节点。它将各车本地里程计与车间 UWB 距离组合起来，估计各车局部坐标系之间的相对变换，并在滑动窗口内持续修正。本次增加了 18 组有真值的合成试验和 6 组静止实测数据审查。试验确认接口及计算链路可以运行，同时发现当前默认 RTE 参数和局部求解策略存在错误分支收敛风险，不能将其现阶段表述为动态精度已经达标。

现有实测均为静止采集，未提供 RTK、动捕、全站仪或人工测量的相对位置真值。因此，报告把“实盒在线可运行”“静态稳定性”“有真值的仿真精度”分开陈述，不把测距残差、输出抖动或单元测试通过当成实测定位精度。定位部分可以先以已运行的基线接口与其他合作方对接；动态性能在同一接口约定下按阶段升级。

层次	当前结论	对系统联调的价值
硬件与数据	三计算盒、车载 IMU、UWB 测距、三盒雷达数据已获得；视觉已有 201 实拍及 202/203 安装反馈	可以开展真实输入、通信承载与记录回放联调
在线基础定位	201 实盒 UWB 相对三角形持续输出，最新批次位置有效帧 1691/1692	可以对接三车位置显示、队形几何与失效提示
本地惯导与 RTE	本地 IMU 传播、独立 RTE 库及三车节点具备；已开展精度评估	为动态航向、坐标对齐和连续定位提供升级路径
定量动态精度	现有实测不具备真值与运动激励；新增仿真暴露初始化可靠性问题	明确下一阶段需要解决和验收的具体问题
整体任务闭环	定位接口与仿真载体已形成，跨专业正式联调尚待开展	可按接口、时效、场景逐级验证，避免一次性集成风险

2. 为什么采用分层验证与渐进联调

多平台协同任务需要的是“带有明确时间、参考坐标和有效性的信息”，而不是一组孤立坐标。通信模块负责把必要信息可靠送达，定位模块给出车辆关系及可信状态，决策与规划模块据此形成可执行目标，控制模块完成运动并反馈执行情况。某一模块出错时，其余模块必须能识别数据失效，不能继续使用看似连续的旧结果。

面向室内外过渡、遮挡和近岸复杂环境，多源传感器各有作用：UWB 提供车间距离但缺少方向信息，IMU 提供姿态和短时运动连续性但位置会漂移，RTE 利用运动过程中的里程计与距离序列对齐各车局部坐标系。雷达和视觉后续可提供额外运动约束，但必须经过时间、外参和里程计质量验收，不能

仅凭“已有图像、点云”就推断融合精度已经提升。这也是先测量、再状态、再协同、最后闭环的技术依据。

本报告所述阶段工作包括硬件实测接入和软件仿真验证，两者已有独立证据；“真实计算盒接收仿真传感器流、经实际自组网交换状态、再反馈仿真运动”的完整硬件在环闭环尚未完成联合验收。下一阶段在接口冻结后组织该项试验，把算法、硬件算力和真实通信链路放进同一条可测量链路。

因此我方采用两条并行路线：用 UWB 相对三角形维持当前可运行基线，尽早验证接口与系统协作；用本地惯导和 RTE 推进动态能力，经过有真值试验后再进入实车控制链。两条路线使用独立启动入口和话题，新扩展默认关闭，可以单独验证、停止与回退，不改变现有已跑通程序。

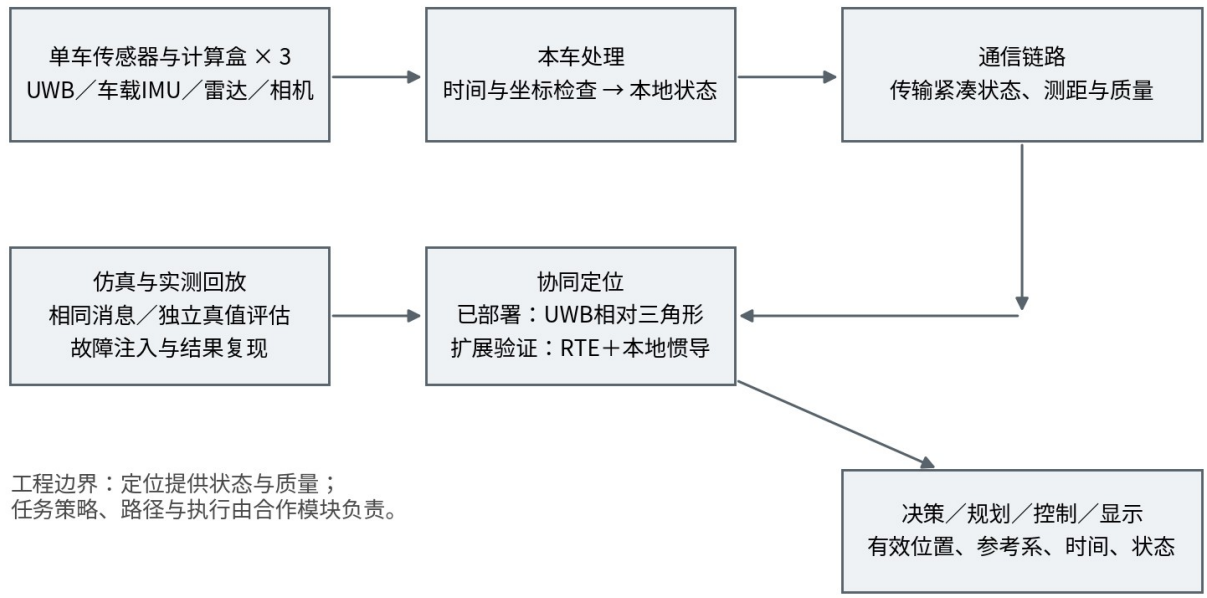


图 1　当前定位链路与合作模块的边界。雷达、视觉是已接入或待验收的数据入口，尚未默认融合进主定位结果。

需要特别说明：UWB 三条距离能恢复三角形，但不能确定地图北向或车辆车头朝向。当前 UWB 基线的参考车为车 1，车 2 位于正 X 轴，车 3 选定规范半平面；该坐标用于表达相对几何。规划、控制若需要地图坐标或车体航向，必须另行完成坐标变换和航向验收，不能把三角形边方向当作车头方向。

3. 硬件接入与现场工作已经形成的基础

3.1 三盒网络和传感器职责

调试电脑通过网线连接 201，201 通过自组网连接 202 与 203。201 承担当前在线融合和三盒录包控制；每盒在本机采集车载 IMU、Livox 点云和 Livox 内置 IMU。高带宽原始点云、图像不必持续汇聚到参考车，后续主要通过网络交换紧凑本地状态和必要测距，从而为通信、规划与控制保留带宽。

对象	已有证据与当前状态	下一项现场验收
UWB	三条无向边可形成相对三角形；最新批次六个有向流均有消息	已知间距、不同距离及遮挡条件下的误差和稳定性

对象	已有证据与当前状态	下一项现场验收
车载 IMU /imu/raw	三盒约 1000 赫兹采集；已有轴系转换、启动静止标定和本地惯导传播	动态时间一致性、安装外参、漂移及必要辅助约束
Livox /livox/lidar	已得到三盒点云包和空间可视化	恢复 PTP 后分别检查点云 Header 与场景运动一致性
Livox /livox/imu	与点云独立统计、独立检查 Header	本机点云与内置 IMU 的时间关系及轴系
三路视觉	201 已有三路真实图像；协作方反馈 202/203 已完成安装	三盒连续 ROS 2 Image/CameraInfo、时间源、帧率及内外参
GNSS	已有驱动与接口基础；室外有效定位仍需专门验收	固定解状态、时间、杆臂及作为独立真值的适用性



图 2　201 三路相机实拍预览，来自现有采集文件；不是合成效果图，也不作为三目同步或视觉里程计精度证据。

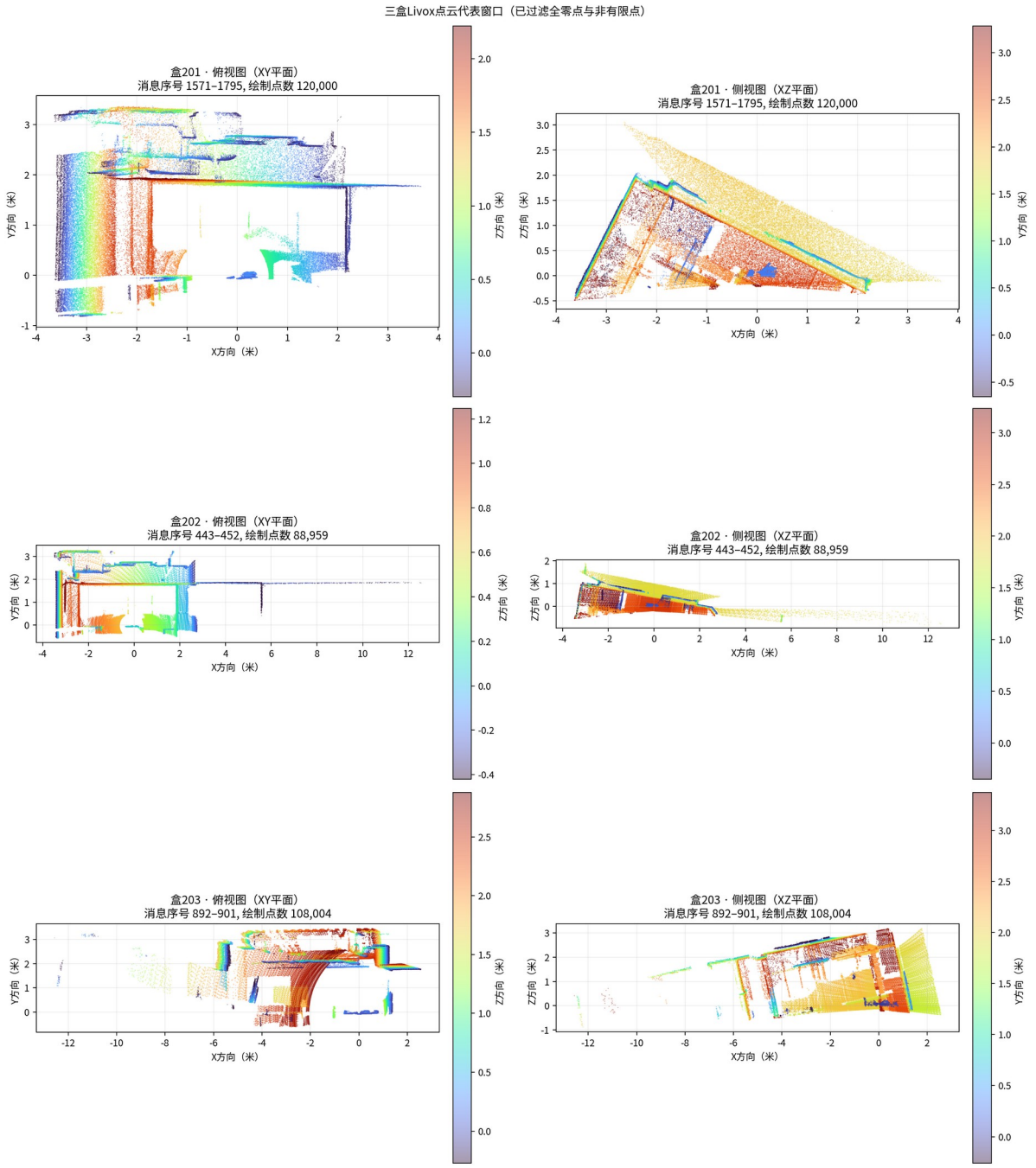


图 3　三盒 Livox 实测点云投影，来自 three_boxes_20260811_012046。各盒分别处于自身雷达坐标系，未拼接为共同地图；零点和非有限点按原工具过滤。

3.2 时间与数据质量控制

传感器配对统一依据各消息自身的 header.stamp。录包接收时间仅用于辅助诊断，本次 RTE 评估没有用它替换消息 Header，也没有通过平移各流时间“做出同步”。时间范围重叠、静态曲线相近和服务显示 active，都不能单独证明硬件同步精度。

现场已将 UWB/GNSS 授时建立后的 PTP 恢复步骤固化进启动检查：三盒分别确认本机 ptp4l 及 phc2sys，再分别检查/livox/lidar 和/livox/imu。视觉后续也沿用相同原则：先明确驱动的采样时间来源，再做动态共同事件测试。通过这些步骤，系统联调得到的是可追溯的数据，而不是只有话题名的接口。

4. 实盒在线结果：已经验证了什么

4.1 两组含在线输出的实测记录

以下两批记录均包含 UWB 输入和 201 实时位置输出，本次对原始 bag 重新读取统计。批次以文件编号索引；不把文件名中的日期自动等同于传感器 Header 日期。

批次编号	UWB 消息数	位置输出帧数	Header 输出频率（赫兹）	三车位置均有效帧	有效帧占比	航向有效帧
20261016	6933	1660	9.244	1660/1660	100.00%	0
20261017	10352	1692	9.423	1691/1692	99.94%	0

频率按位置消息 Header 跨度计算；“有效帧占比”指已记录位置输出中三车 position_valid 同时为真的比例，不是全部 UWB 输入的利用率，更不是精度达标率。航向有效帧为 0 符合当前 UWB 基线的预期，不能将该路径用于未经验证的航向控制。

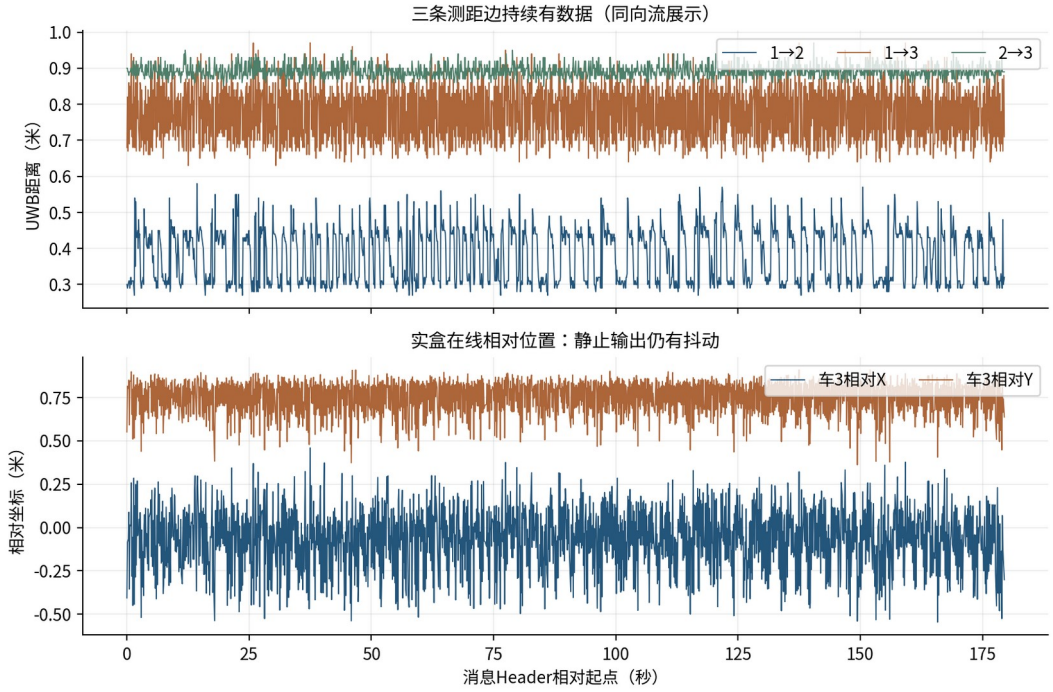


图 4　最新实盒在线输入与输出，横轴仅使用消息 Header。静止条件下的坐标变化反映稳定性，尚不能计算绝对定位误差。

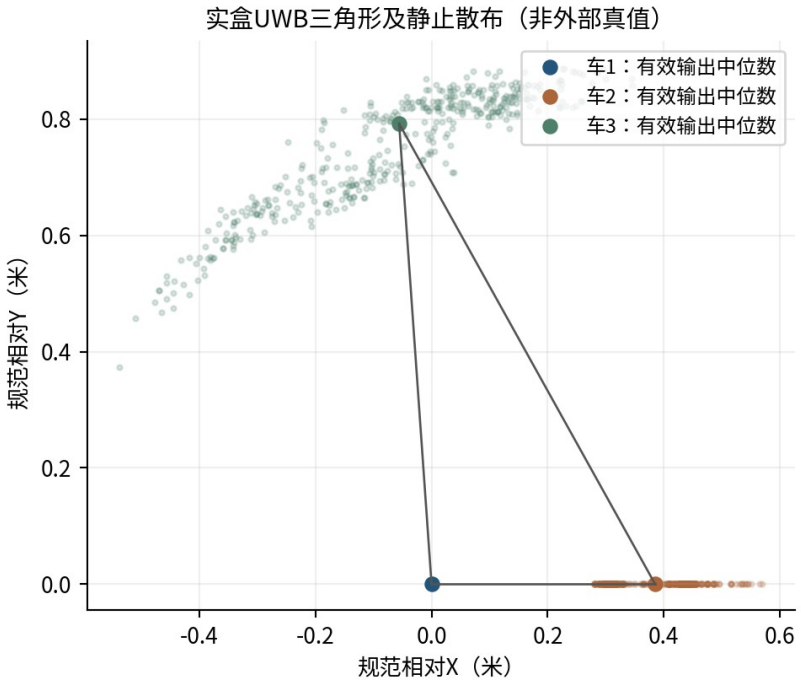


图 5　实盒输出的规范相对三角形及静止散布。连线使用有效输出坐标的中位数，散点不是外部真值误差。

最新批次车 3 有效位置的 X、Y 样本标准差分别约 0.191 米和 0.105 米。这给出了现有静止条件下的输出抖动量级，支持下一步开展已知间距、多种布置及动态试验；它不等于绝对定位误差，也不覆盖中远距离、遮挡、多径或真实近岸环境。

4.2 静止数据对 RTE 能检验到哪一步

本次审查 6 组联合数据，车载 IMU 总计 3,229,145 帧；原始数据库只读。存在 Header 回退或各流无足够共同时间区间的批次直接被门禁拦截，不通过事后改时标强行配对。具备基本时间条件的批次送入现有公开 SDK，执行 10 秒静止初始化、本地 IMU 传播及 RTE 滑窗求解。

静止数据没有可用的相对位置真值，也缺少估计未知相对航向所需的运动激励。若算法拒绝初始化，应保留为退化识别结果；若出现可用状态，也不能因此证明姿态与位置正确，必须排除惯导漂移被误当成运动信息的情况。完整逐批结果另见配套《RTE 精度验证报告》。

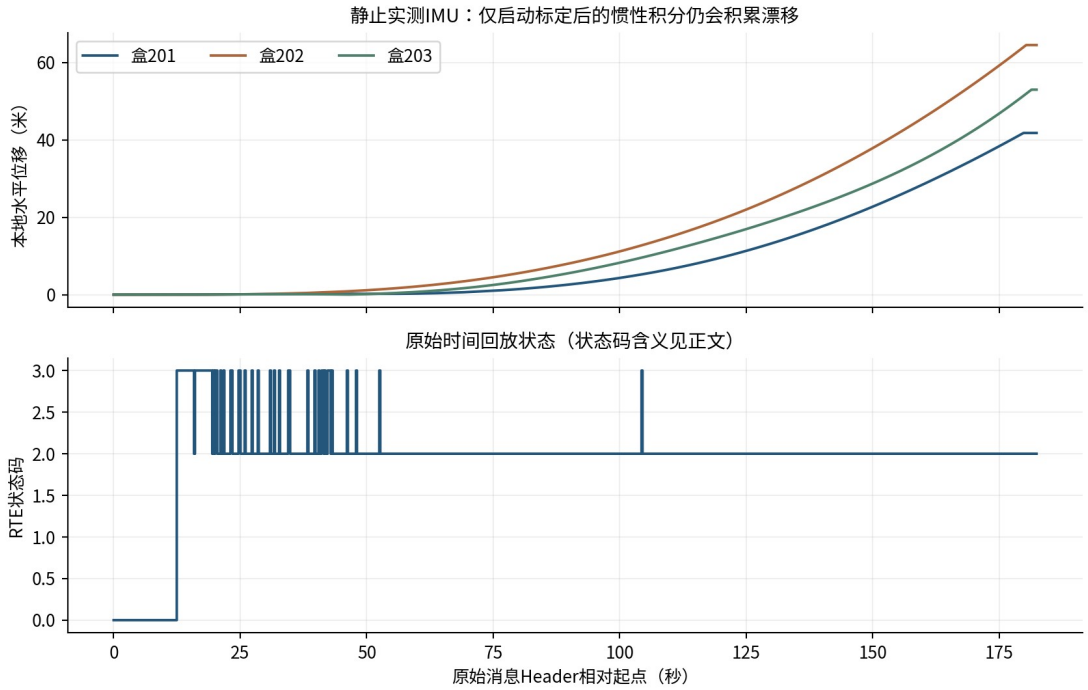


图 6　最新静止数据的离线本地惯导传播与 RTE 状态。状态 0 为尚无估计，1 为内部质量检查通过，2 为运动/信息不足，3 为未收敛，4 为歧义，6 为输入过期，7 为残差拒绝。

最新批次在不增加持续零速约束、视觉或雷达里程计的情况下，本地积分末端水平位移为：盒 201：41.79 米、盒 202：64.52 米、盒 203：52.99 米。这是静止条件下的漂移诊断量，不是车辆真实运动。后续动态 RTE 需要质量可控的本地里程计，不能仅凭 IMU 频率高就推断长时间位置可靠。

5. 仿真评估：算法链路可运行，动态精度仍需收敛

5.1 已有物理仿真载体与本次定量试验的区别

工程已有 Gazebo 三车场景、IMU 及测距消息桥接、真值话题、定位输出、数据录制，以及可选的雷达、图像与前端接口。场景中的路径运动和安全处理用于验证软件链路，尚不等同于合作方最终规划控制算法。当前场景为仓库环境，近岸地形、水陆交界、湿滑地面与无线传播模型仍属于后续扩展。

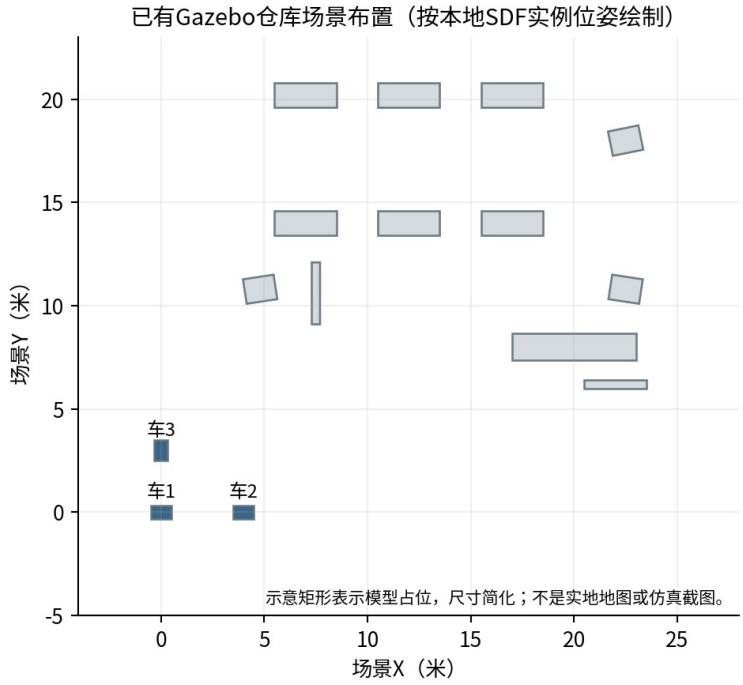


图 7　已有 Gazebo 场景的参数布置图，按仓库内 SDF 实例位姿绘制；用于说明已有仿真载体，不是近岸任务完成截图。

本轮另外复测了 Gazebo 资产与物理链路：资产检查通过；默认启动未在验收窗口内形成有效三车定位输出并超时。追加显式运行诊断后可见时钟及部分链路消息，但仍未满足有效输出断言，已有历史运行记录不能替代本次通过结论。对应日志已保留，后续应恢复仿真启动、时钟与结果有效性链路后重跑端到端验收。因此下文的定量误差来自独立的 SDK 合成试验，不宣称为 Gazebo 本轮精度或实车精度。

5.2 本次 RTE 定量试验方法

固定三车局部坐标原点与未知相对航向，生成 40 秒平面轨迹，前 12 秒静止，之后三车以不同轨迹运动；算法只接收局部里程计或原始 IMU 及三边距离，评估器另存真值，真值不送入估计器。默认滑窗 5 秒、每边最多 128 条测距、200 毫秒解算间隔；26～28 秒中断测距，再观察失效与恢复。

试验分两层：理想局部里程计用来隔离 RTE 变换估计本身；原始 IMU 试验经过现有本地惯导库，用来检查从原始传感器到 RTE 的完整计算链。测距叠加独立零均值高斯噪声，标准差分别 2 厘米、10 厘米；每组保留全部固定随机种子。含噪 IMU 另外叠加每样本陀螺 0.0005 弧度/秒、加速度 0.02 米/秒 ^{2} 白噪声，并在车 2 增加 0.002 米/秒 ^{2} 固定加速度零偏；该设定是算法敏感性试验，不是现有硬件噪声标定。

误差使用 SDK 返回的共同状态 Header 历元配对真值，位置直接在参考车局部坐标轴下比较，不事后旋转或平移拟合轨迹。位置 RMSE 按车 2、车 3 有效输出合并统计；航向误差作角度环绕处理。静止初始化、信息不足和输入过期不会被写成零误差，可用比例、初始化时刻和失效恢复单独保存。

5.3 全部随机用例的结果与含义

输入方式	UWB 噪声标准差（米）	试验次数	位置 RMSE 范围（米）	航向 RMSE 范围（度）	位置 RMSE≤0.3 米次数
理想局部里程计	0.02	5	0.097～6.985	0.38～54.45	4/5
理想局部里程计	0.10	5	0.703～6.974	1.68～48.75	0/5
原始 IMU 含噪	0.02	3	0.887～7.031	2.25～54.33	0/3
原始 IMU 含噪	0.10	3	1.044～7.873	2.50～49.16	0/3

表中 0.3 米仅用于统一比较本轮试验，不是已签订或已经达到的合同指标。另有两组无噪声对照：理想里程计对照位置 RMSE 约 4e-07 米，仅说明理想输入下模型与求解数值一致；无噪声原始 IMU 链路对照仍出现约 6.970 米位置 RMSE，说明数值积分误差和早期初始化分支也可能触发错误收敛。

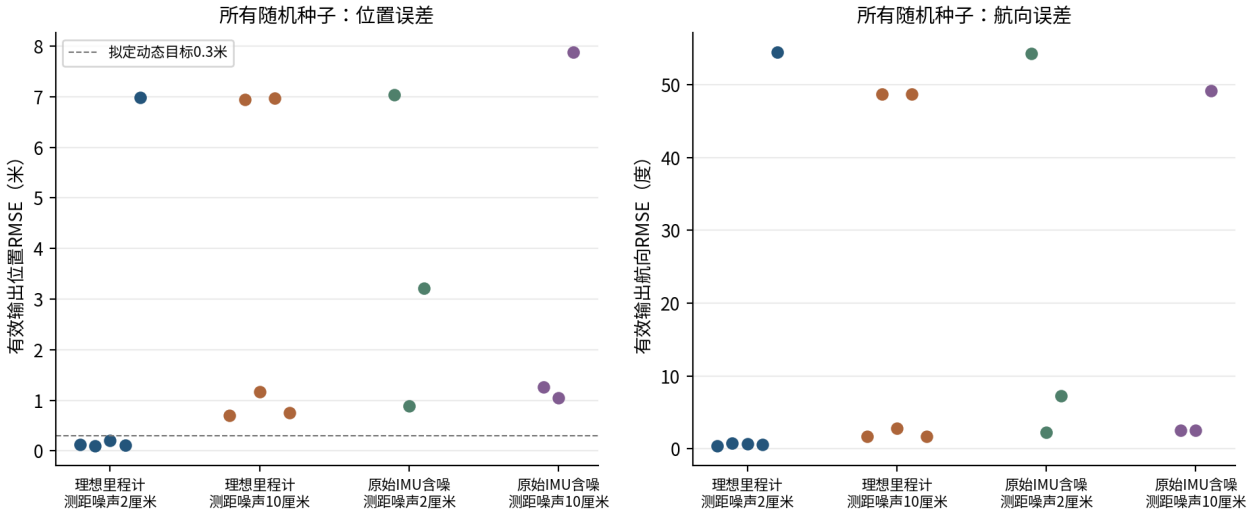


图 8　全部固定随机种子的 RTE 精度结果。每个点对应一整次试验，包含误差较大的用例，不按结果筛选。

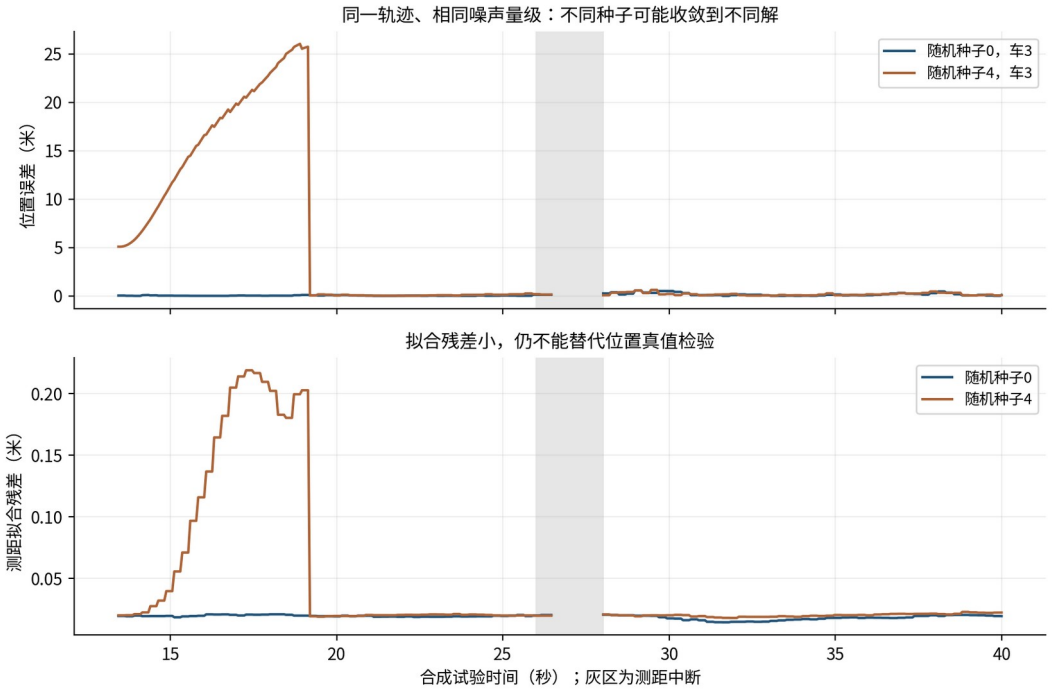


图 9　固定展示 2 厘米测距噪声的种子 0 与 4。位置误差和测距残差分别绘制，说明小残差不能作为正确定位的充分条件。

18 组用例均识别了预设的测距中断，并在输入恢复后重新进入内部可用状态，说明输入过期与恢复的功能链已经具备；恢复后是否定位正确，仍须用独立真值判断。这也是把“功能可用”和“精度可靠”分开验收的原因。

本轮发现的主要问题是当前实现采用局部数值求解，初次初始化后持续解算主要沿已有状态更新。短窗或早期运动不足时，错误分支可能通过现有残差和条件数门限，随后难以自动跳出。这里给出的是已观察到的失效现象和代码路径上的风险判断；尚未用全局最优证书确定每一个失败用例的唯一原因。

工程上已有清晰的改进方向：延长并量化初始化运动激励；对多个候选解进行跨窗口验证；加入错误初始化识别、重新初始化和独立运动一致性检查；用质量更稳定的本地里程计降低 IMU 漂移影响。改进后须重复相同种子和新增轨迹，证明性能提升不是只对某一组数据调参。上述改进尚未在本次测评中写成已完成成果。

6. 当前能力、目标能力与交付边界

能力项	当前可交付/可验证	下一阶段目标
三节点采集与回放	实盒 UWB/IMU、三盒 Livox，统一录包入口、中文分析及可视化	扩充动态、已知间距、遮挡与中远距离数据集
相对位置	实盒 UWB 规范三角形，位置有效位与持续消息	与显示、决策模块完成有效性和超时联调
本地航位推算	10 秒静止初始化、本地惯性传播、紧凑 NodeState	零速/运动约束及可选视觉、雷达里程计接入
相对位姿初始化	独立 RTE 库、三车节点及仿真评估	提高正确初始化率，排除错误分支后验收动态精度

能力项	当前可交付/可验证	下一阶段目标
异常处理	时间、输入过期、残差、信息不足等状态	输出统一健康状态，建立失效降级和恢复联调闭环
多模态与近岸环境	实拍、实测点云与仿真前端基础	校准与时间验收后增量融合；逐步补充目标地形
整体系统协作	公共消息和独立算法库，低带宽状态设计	与合作方在同一时基和坐标契约下完成系统场景验证

RTE 的本次扩展不会反向修改每车本地 ESKF 状态，主要修正相对变换和输出。现有 UWB 基线也不输出车辆航向。两项边界应在接口联调中明确，避免把“位置可以显示”理解为“所有控制所需状态均已验收”。

7. 与通信、决策、规划和控制的联调方式

7.1 先冻结可测试的接口契约

我方提供稳定的定位输出接口，合作方不需要介入算法内部。ROS 2 使用 CooperativePose2DArray，包含 Header、参考节点、各车编号、相对位置、航向及有效位；原生算法同时提供 C ABI 接口，可供异构进程按需封装。参考坐标、单位、时间、有效性与更新频率必须写入同一版接口说明后再开展集成。

对接方	定位侧提供	对方配合事项	联调验收方法
通信	紧凑状态、测距、时间戳、车辆编号和必要质量信息	传输路径、链路状态、带宽/时延/丢包的测量	记录双端消息与序号，注入丢包/延迟，检查过期判定
决策	三车相对几何、有效性、时间与算法状态	明确何时允许使用状态、失效时采取何种策略	输入正常/退化/中断回放，检查状态转换
规划	通过验收的坐标与参考系、位置/航向有效性	提供地图系变换、规划周期与容许误差需求	同历元对比坐标，验证参考车运动和坐标变换
控制	通过质量门禁的定位状态	控制时钟、速度/姿态需求、超时和安全边界	先仿真闭环，再受控低速实车；记录目标与执行轨迹
显示与验收	可视化、录包、回放、统计和异常清单	联合确认显示语义与验收口径	同一数据包重复回放，核对结果一致性与失效提示

7.2 用三个可操作层次逐步联调

第一层是消息联调：合作方直接订阅已运行的 UWB 相对位置或回放数据，验证车辆编号、时间、位置有效位和超时显示。这一层可以立即开始，不必等待 RTE 精度完成收敛。

第二层是状态联调：在明确坐标契约的仿真环境中交换正常、定位退化、通信中断和恢复状态，检查决策与规划是否正确消费数据。对原 UWB 基线，航向应始终按无效处理；对尚未通过精度验收的 RTE 结果，应保留为测试通道，不进入正式控制依据。

第三层是闭环联调：在定位动态精度和时效指标通过后，由合作方规划与控制模块接管运动命令。我方按共同试验脚本提供状态与日志，在小范围、低速、具备独立真值条件下验证，再逐步扩展地形与通信条件。现有仿真运动脚本用于测试，不替代其他合作方的决策、规划或控制成果。

8. 后续计划：以验收门槛推进能力升级

各阶段按进入条件推进，不把尚未完成的环境准备写成固定日历承诺。T0 指接口、设备、场地和人员共同确认后的项目联调起点。

阶段	主要工作与原因	输出物	转入下一阶段的条件
A 基线接口联调	冻结编号、消息、时基、参考系、有效位；恢复 Gazebo 本轮时钟输入问题	接口说明、可回放包、联调记录	正常与异常输入均能被各合作模块正确解释
B 测量与本地状态验收	校准杆臂/轴系；已知间距测试；动态共同事件对时；IMU 约束与里程计质量评估	标定表、同步测试记录、带真值动态数据	原始时间连续、外参可追溯、本地状态质量满足 RTE 输入需求
C RTE 可靠性与精度	多候选初始化、运动激励门槛、错误解检测及恢复；重复本次全部种子并增加轨迹	改进版本、全量误差统计、失败用例清单	正确初始化率、位置/航向误差、异常恢复均达到共同确认指标
D 系统闭环	先由仿真流驱动真实三盒和自组网形成硬件在环；再接入合作方规划控制，最后低速实车	硬件在环记录、联合场景录包、任务过程与验收报告	不仅跑完任务，还能解释每次失效与降级行为
E 目标环境扩展	增加近岸地形、非平整路面、遮挡和通信波动等代表性条件	分场景数据集、性能边界与参数基线	在明确场地与工况范围内重复验证，不外推未经测试条件

8.1 建议共同确认的目标指标

以下是下一阶段试验设计建议，用来推动需求对齐，均不是当前实测达标声明，也不是替代合同的承诺。最终值需由平台尺度、速度、通信条件、合作方需求和现场测试共同确定。

指标	建议的首轮受控场景目标	统计与验收口径
场景基线	三车、平面/已知高度差、低速、视距、明确距离范围	先测 10～30 米范围内的可用性，再据实扩展；当前短距静态数据不覆盖此范围
动态相对位置	RMSE≤0.30 米，95%误差≤0.60 米	独立 RTK/动捕/全站仪真值，同 Header 历元，逐车及合并统计
动态航向	RMSE≤5 度	仅对声明航向有效的模式验收，不能从 UWB 三角形边方向推导
初始化	在规定激励轨迹下 30 秒内完成；正确率≥95%	至少 20 次独立启动，失败、错误初始化和超时均计入分母
有效输出	完成初始化且正常输入时≥10 赫兹，有效率≥95%	同时报输出时效、输入缺失、有效/无效次数；不得只按话题发布频率判断

指标	建议的首轮受控场景目标	统计与验收口径
时效与失效	端到端状态年龄 95%分位≤200 毫秒；超时按接口门限置无效	状态年龄需要验证同域时钟；通信延迟用双端专门测量，不用 bag 接收减 Header 代替
恢复与回归	断流、乱序、时间跳变、遮挡后符合约定降级/恢复行为	故障注入脚本、原始日志与状态转移一并留档；恢复时限按工况另定

8.2 系统级目标怎样验收

最终系统演示以约定区域内的多平台协同机动流程为载体，由决策模块下达目标、规划模块生成可行运动方案、控制模块执行、通信模块维持状态交换，我方持续提供经过验收的定位状态及质量。系统级记录同时保存目标、规划、控制、通信状态、定位与真值，按任务完成率、轨迹偏差、有效定位覆盖率、状态年龄及异常降级行为共同评价。

由此，定位成果能直接进入整体任务链，也能在出现问题时定位到数据、通信、算法或执行环节。系统级指标由各合作方联合确认；不能以一次画面演示或单独定位测试替代整体任务验收，也不能把整体任务成功归结为定位单一模块的承诺。

9. 建议甲方确认的联调事项

项目已具备可运行的硬件输入、在线相对位置基线和可复现的软件链路；需要优先组织的是跨模块接口联调和动态真值条件，而非等待所有增强算法同时成熟。这样可以一边完成系统集成，一边用量化门槛推进定位性能。

建议首先共同确定三件事：一是合作方实际需要的坐标系、航向、更新周期和失效语义；二是带独立真值的受控动态试验场地与测量手段；三是按本报告 A～E 阶段组织联合验证，明确各阶段的进入条件与交付证据。对尚未通过的 RTE 精度项，采用独立测试通道持续改进；已运行的 UWB 基线继续承担早期接口与相对几何验证，保证系统联调有稳定起点。

附录 A　证据来源与复现入口

证据编号	文件或工具	用途
E01	data/joint_time_20261016_150956 与 data/joint_time_20261017_151037	原始 UWB、车载 IMU、201 在线位置输出
E02	data/three_boxes_20260811_054640 与 data/three_boxes_20260811_060745	三盒多传感器历史包及时间退化审查
E03	data/rte_accuracy_20261023/ summary.json 与各_output.csv	18 组合成试验、6 组实测审查、逐帧状态与误差计算
E04	data/rte_accuracy_20261023/ uwb_baseline_*/analysis.json	两组在线结果的重新统计
E05	data/camera_samples_analysis/ video*_preview.png	201 三路原始采集图像的预览

证据编号	文件或工具	用途
E06	data/three_boxes_20260811_012046/livox_visualization	三盒实测点云可视化及统计
E07	ros2/zju_coop_gazebo 与 gazebo_regression.log	物理仿真资源、测试代码、本轮通过/失败原始记录
E08	docs/21、docs/参考/44、docs/参考/45	现场启动、RTE 库边界、三车接入流程

报告全部图表来自程序绘制、既有真实图像或实测点云，没有使用生成式图片。仿真轨迹与噪声参数在 tools/evaluate_rte.py 中固定；原始 bag 保持只读。评估不改变默认 UWB 基线，不把静态数据伪造成动态轨迹，也不以拟合残差替代定位误差。